Fonctions et équations rationnelles - Théorie

1. Fonctions rationnelles

Définition : Les **fonctions rationnelles** sont de la forme :

$$\begin{aligned} j &: D \to \mathbb{R} \\ x &\mapsto y = j(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \end{aligned}$$

où f(x) et g(x) sont des fonctions polynomiales, g(x) n'est pas une fonction constante et $g(x) \neq 0$.

Exemples :

- $j(x) = \frac{1-x}{x-2}$, $h(x) = \frac{3}{x^2-4}$, $w(x) = \frac{x^2-4}{x}$ et $z(x) = \frac{x^3}{x^2+9}$ sont des fonctions rationnelles.
- $t(x) = \frac{x+5}{5}$, $k(x) = x^3 - 2x$ et $v(x) = \sqrt{x^2-4}$ ne sont pas des fonctions rationnelles.

1.1 Représentation graphique d'une fonction rationnelle

Pour représenter graphiquement une fonction rationnelle, il faut suivre les étapes usuelles de représentation des fonctions.

1.2 Domaine de définition

Soit $j(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ une fonction rationnelle.

Il est possible que certaines valeurs réelles de l'ensemble de départ n'aient aucune image par j. Ainsi, il est important de priver l'ensemble de départ de ces valeurs et de donner le **domaine de définition** de la fonction. Il s'agit de retirer les valeurs où g(x)=0 car on ne peut pas faire une division par 0.

Remarque : Pour les valeurs hors du domaine de définition, appelées « valeurs interdites », le graphe de la fonction fait un « saut ».

Définition : On appelle **asymptote**(s) verticale(s) la (les) droite(s) verticale(s) passant par la (les) valeur(s) x interdites. Pour chacune de ces valeurs, la fonction « approche de l'asymptote sans jamais la couper ».

Remarque : La fonction rationnelle aura donc une ou des asymptotes verticales aux valeurs retirées du domaine de définition.

Exemple 1

$$j(x) = \frac{1-x}{x-2} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

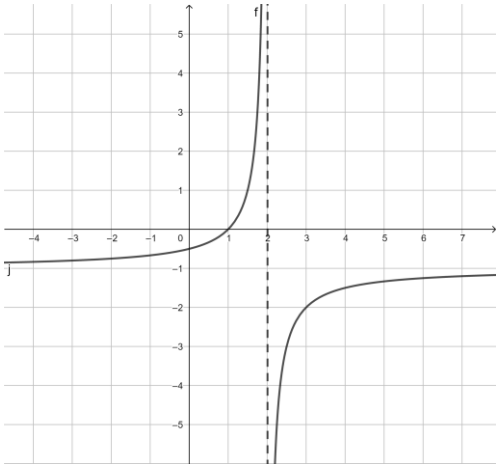
Pour trouver le domaine :

On pose $g(x) = x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$.

j(x) n'est pas définie en $x = 2$

$\Rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

j(x) a une asymptote verticale en $x = 2$.



Exemple 2

$$w(x) = \frac{x^2-4}{x} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

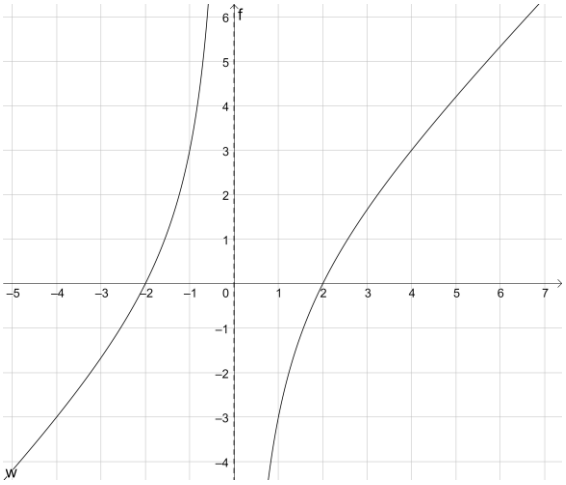
Pour trouver le domaine :

On pose $g(x) = x = 0$.

w(x) n'est pas définie en $x = 0$

$\Rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ou $\mathbb{R}^*$.

w(x) a une asymptote verticale en $x = 0$.



1.3 Zéros, ordonné à l'origine et tableau de signes

Soit $j(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ une fonction rationnelle.

- Les **zéros** de la fonction j(x) sont les zéros de la fonction f(x).

  En effet, $j(x)=0 \Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0 \cdot g(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$.

- L'**ordonnée à l'origine (OAO)** est le point (0; j(0)).

Remarque : Les valeurs interdites sont les zéros de la fonction g(x) qui se trouve au dénominateur et les zéros de la fonction rationnelle sont les zéros de la fonction f(x) qui se trouve au numérateur. Il faut bien sûr vérifier que les zéros de f(x) appartiennent au domaine.

Définition : Le **tableau de signes** permet d'établir la variation du signe de l'image de la fonction. On indique par le symbole « /// » le y des valeurs interdites et on place les zéros.

Exemple 1

$$j(x)=\frac{1-x}{x-2}=\frac{f(x)}{g(x)}$$

Zéros : $j(x)=0 \Leftrightarrow 1-x=0$

$\Leftrightarrow 1=x \Rightarrow Z=\{1\}$.

OAO: $j(0)=\frac{1-0}{0-2}=-\frac{1}{2}$

Tableau de signes :

x	-∞	1		2	∞
1-x	+	0	-	-	-
x-2	-	-	-	0	+
j(x)	-	0	+	///	-

Exemple 2

$$w(x)=\frac{x^2-4}{x}=\frac{f(x)}{g(x)}$$

Zéros : $w(x)=0 \Leftrightarrow x^2-4=0$

$\Leftrightarrow (x-2)(x+2)=0 \Rightarrow Z=\{-2\ ;\ 2\}$.

OAO: aucun car w(x) n'est pas définie pour $x=0$.

Tableau de signes :

x	-∞	-2		0		2	∞
x+2	-	0	+	+	+	+	+
x-2	-	-	-	-	-	0	+
x	-	-	-	0	+	+	+
w(x)	-	0	+	///	-	0	+

1.4 Représentation graphique de fonction rationnelle

Afin de représenter graphiquement une fonction rationnelle, il est intéressant de suivre une procédure telle que :

1° Déterminer le domaine de définition.

2° Déterminer les zéros et l'ordonnée à l'origine.

3° Etablir le tableau de signes.

4° Esquisser le graphe de la fonction en s'aidant des points 2° et 3°. Si nécessaire, établir un tableau de valeurs avec plusieurs points autour des asymptotes.

Exemple 1

$$z(x)=\frac{x^3}{x^2+4}=\frac{f(x)}{g(x)}$$

Domaine de définition : $D=\mathbb{R}$.

Il n'y a pas d'asymptote verticale.

Exemple 2

$$h(x)=\frac{3}{x^2-4}=\frac{f(x)}{g(x)}$$

Domaine de définition : $D=\mathbb{R}\setminus\{-2;2\}$.

Il y a deux asymptotes verticales en $x=-2$ et $x=2$.

Zéros : $z(x)=0 \Leftrightarrow x^3=0 \Leftrightarrow x=0$

$\Rightarrow Z=\{0\}$.

OAO: $z(0)=\frac{0^3}{0^2+4}=\frac{0}{4}=0$.

Tableau de signes :

x	-∞	0	+∞
x^3	-	0	+
x^2+4	+	+	+
z(x)	-	0	+

x	-2	-1	0	1	2
z(x)	-1	-0,2	0	0,2	1

Représentation :

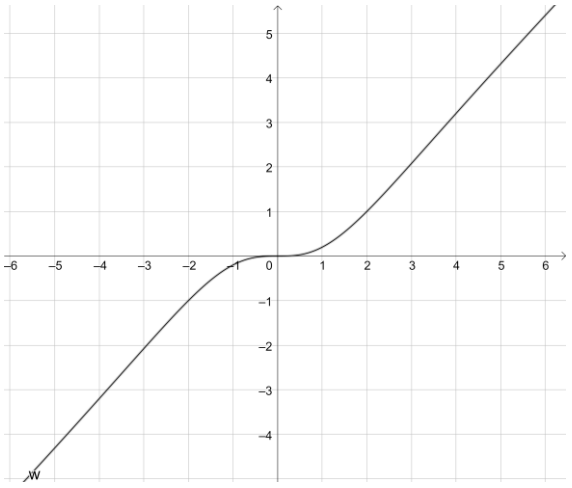


Tableau de variation :

x	-∞	0	+∞
z(x)	↗	0	↗

Zéros : $h(x)=0 \Leftrightarrow 3=0 \Rightarrow Z=\varnothing$.

Il n'y a aucun zéro, car f(x)=3 est une fonction constante en y=3.

OAO: $h(0)=\frac{3}{0^2-4}=\frac{3}{-4}=-0,75$.

Tableau de signes :

x	-∞	-2		2	+∞
3	+	+	+	+	+
x+2	-	0	+	+	+
x-2	-	-	-	0	+
h(x)	+	///	-	///	+

x	-4	-3	-2,5	-2	-1,5	-1
h(x)	0,25	0,6	1,33	///	-1,71	-1

x	1	1,5	2	2,5	3
h(x)	-1	-1,71	///	1,33	0,6

Représentation :

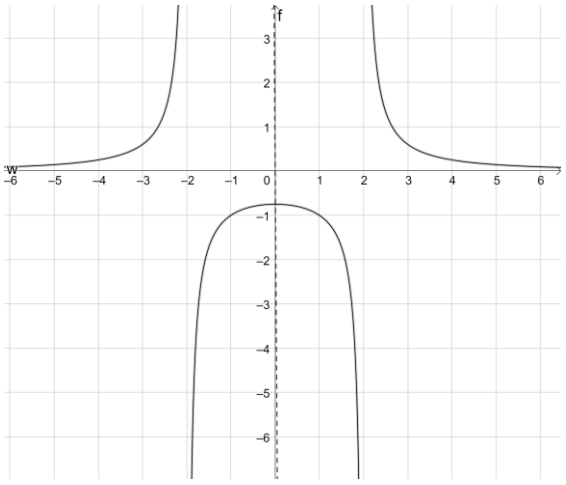


Tableau de variation :

x	-∞	-2		0		2	+∞
z(x)	↗	///	↗	-0,75 max	↘	///	↘

2. Equations rationnelles

2.1 Rappels

Définition : Une **équation** est une égalité entre deux membres. Elle n'est vérifiée que pour certaines valeurs des inconnues (en général x, y ou z). Les valeurs des inconnues vérifiant une équation sont appelées solutions ou racines de l'équation.

Exemple : $2x = 8 \Leftrightarrow x = 4 \Rightarrow S = \{4\}$.

Remarque : Il est possible qu'une équation possède une, plusieurs, une infinité de solutions, mais aussi aucune solution.

- S'il y a un nombre fini de valeurs qui satisfont l'équation de départ, alors on parle d'**équation déterminée**. $\Rightarrow S = \{x_1 \ ; \ x_2 \ ; \ x_3 \ ; \ ...\}$.
- S'il y a aucune valeur de l'inconnue qui satisfait l'équation de départ, alors on parle d'**équation impossible** $\Rightarrow S = \{\ \}$ ou $S = \varnothing$.
- S'il y a une infinité de valeurs qui satisfont l'équation de départ, alors on parle d'**équation indéterminée** $\Rightarrow S = D$.

2.2 Définition

Une **équation rationnelle** est une équation contenant une ou des inconnues au dénominateur.

Exemple : $\dfrac{x}{x-2} = \dfrac{x-1}{x} + \dfrac{-x^2 - x - 6}{x^2 - 2x}$.

2.3 Méthode de résolution pour les équations rationnelles

1° Factoriser les dénominateurs qui peuvent l'être.

2° Déterminer le dénominateur commun (DC).

3° Donner le domaine de définition. Celui-ci est constitué de toutes les valeurs réelles auxquelles on ôte les valeurs interdites (=celles qui annulent le dénominateur commun).

4° Mettre au dénominateur commun (amplification des fractions).

5° Enlever le dénominateur commun par multiplication et développer au numérateur l'expression qui en résulte. **Résoudre l'équation.**

6° Vérifier que les solutions appartiennent au domaine de définition et éventuellement vérifier dans l'équation de départ.

7° Noter l'ensemble de solutions.

Exemple 1

$$\frac{x}{x-2}=\frac{x-1}{x}+\frac{-x^2-x-6}{x^2-2x}$$

1° $\frac{x}{x-2}=\frac{x-1}{x}+\frac{-x^2-x-6}{x(x-2)}$

2° DC : x(x-2)

3° $D=\mathbb{R}^*\setminus\{2\}$

4°

$$\frac{x^2}{x(x-2)}=\frac{(x-1)(x-2)}{x(x-2)}+\frac{-x^2-x-6}{x(x-2)}$$

5° $x^2=x^2-3x+2-x^2-x-6$

$x^2+4x+4=0$

$(x+2)^2=0$

6° $x=-2\in D$

7° $S=\{-2\}$ Equation déterminée.

Exemple 2

$$\frac{x^2-2(x+3)+7}{x-1}=\frac{x+4}{2}$$

1° déjà réalisé

2° DC : 2(x-1)

3° $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$

4°

$$\frac{2(x^2-2(x+3)+7)}{2(x-1)}=\frac{(x+4)(x-1)}{2(x-1)}$$

5° $2(x^2-2x-6+7)=x^2+3x-4$

$2x^2-4x+2=x^2+3x-4$

$x^2-7x+6=0$

$(x-6)(x-1)=0$

6° $x_1=6\in D$ et $x_2=1\notin D$

7° $S=\{6\}$ Equation déterminée.

Exemple 3

$$(x+5)-\frac{(x+3)^2}{x-5}=\frac{2-6x}{x-5}$$

1° déjà réalisé

2° DC : (x-5)

3° $D=\mathbb{R}\setminus\{5\}$

4°

$$\frac{(x+5)(x-5)}{x-5}-\frac{(x+3)^2}{x-5}=\frac{2-6x}{x-5}$$

$$\frac{x^2-25}{x-5}-\frac{x^2+6x+9}{x-5}=\frac{2-6x}{x-5}$$

5° $x^2-25-x^2-6x-9=2-6x$

$-34=2$

6°/ 7° $S=\varnothing$ Equation impossible.

Exemple 4

$$\frac{-2x}{x-2}=\frac{1}{x-3}-\frac{2x^2-5x-2}{x^2-5x+6}$$

1° $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$

2° DC : $(x-2)(x-3)$

3° $D=\mathbb{R}\setminus\{2;3\}$

4°

$$\frac{-2x(x-3)}{(x-2)(x-3)}=\frac{1\cdot(x-2)}{(x-2)(x-3)}-\frac{2x^2-5x-2}{(x-2)(x-3)}$$

5° $-2x(x-3)=1\cdot(x-2)-(2x^2-5x-2)$

$\Leftrightarrow -2x^2+6x=x-2-2x^2+5x+2$

$\Leftrightarrow -2x^2+6x=-2x^2+6x$

$\Leftrightarrow 0=0$

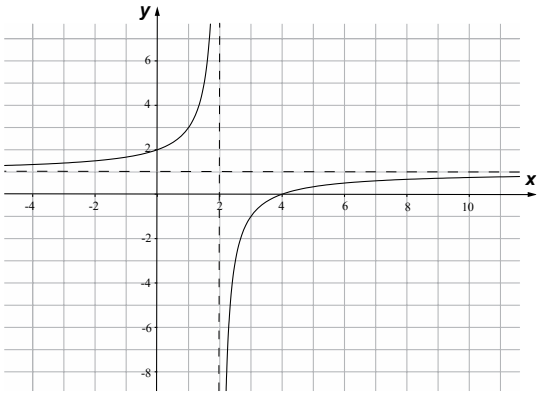
6° -

7° $S=D=\mathbb{R}\setminus\{2;3\}$ Equation indéterminée.

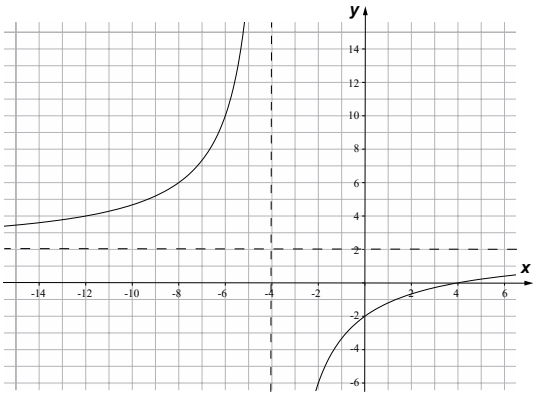
Fonctions et équations rationnelles - Exercices

1. Déterminer le domaine de définition, les zéros, l'ordonnée à l'origine, le tableau de signes et de variation de chacune des fonctions dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.

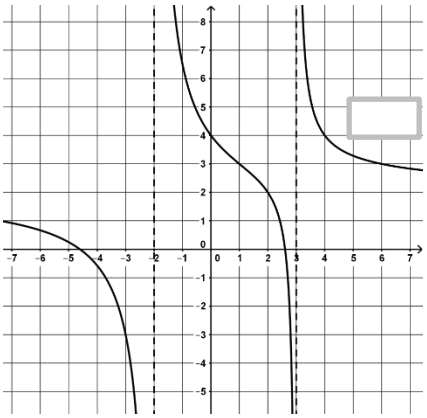
1.



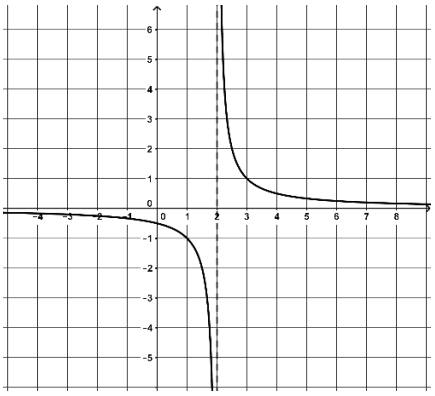
2.



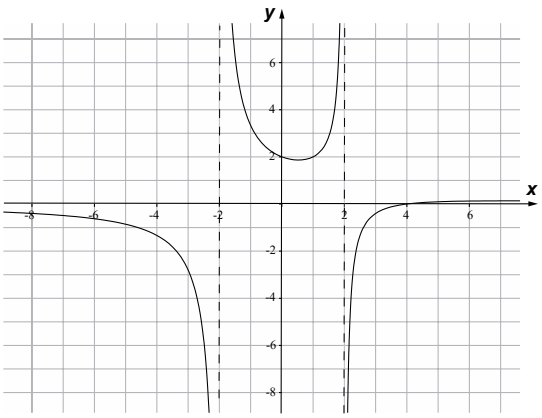
3.



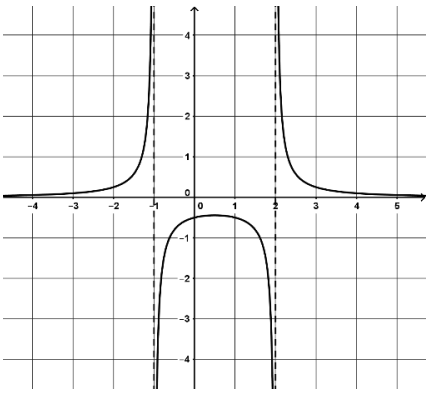
4.



5.



6.

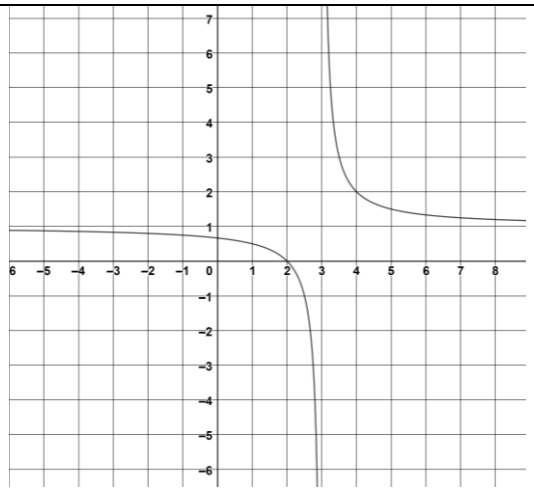


2. Déterminer graphiquement les zéros et le domaine de définition des fonctions représentées ci-dessous. Puis, associer chaque représentation graphique parmi les expressions fonctionnelles ci-dessous.

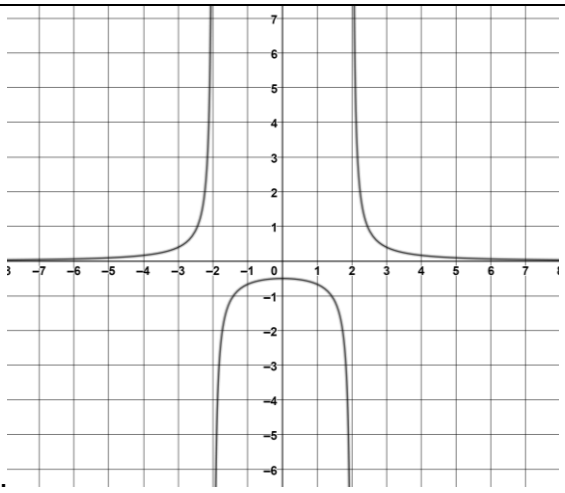
$f(x)=\dfrac{x-2}{x-3}$, $g(x)=x-2$, $h(x)=\dfrac{x-2}{x-4}$, $i(x)=x^2-4x+4$, $j(x)=\dfrac{x-2}{x}$, $k(x)=\dfrac{2}{x^2-4}$,

$l(x)=\dfrac{x-3}{x-2}$, $m(x)=\dfrac{x}{x-2}$; $n(x)=\dfrac{x}{x^2-4}$; $o(x)=\dfrac{x}{x-4}$; $p(x)=\dfrac{x+3}{x^2-4}$

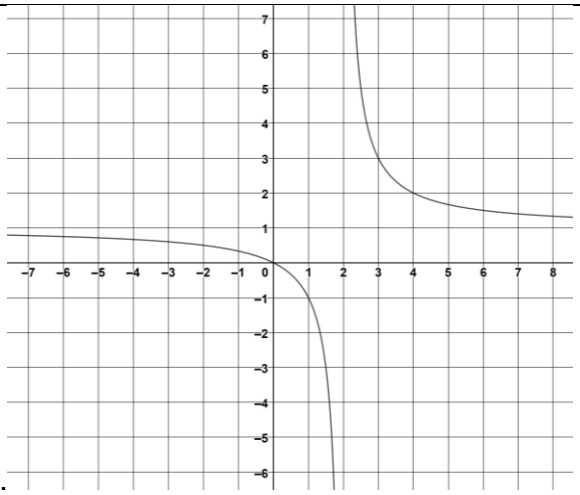
1.



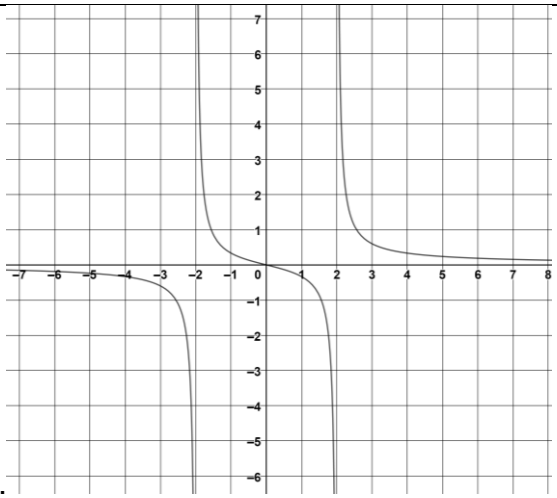
2.



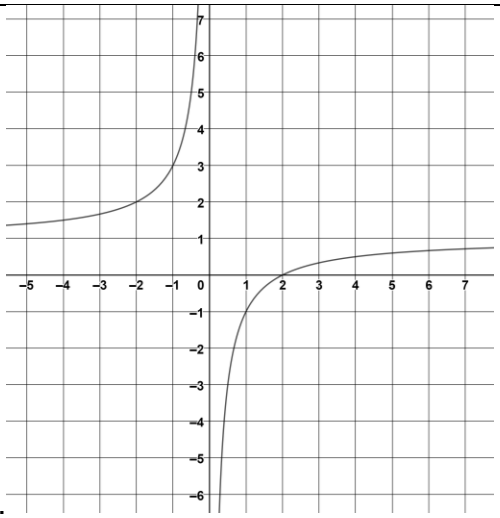
3.



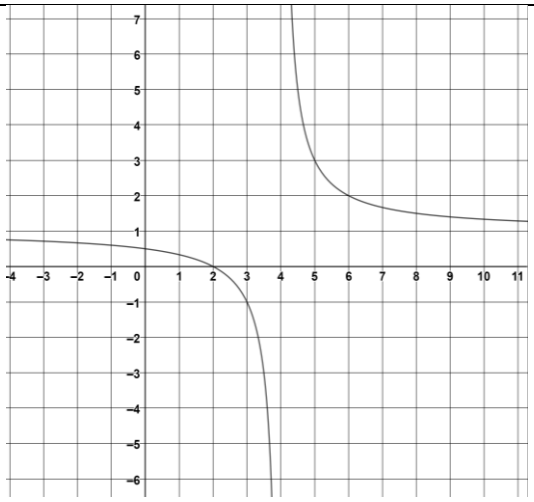
4.



5.



6.



3. Déterminer le domaine de définition des fonctions ci-dessous.

$a(x)=\dfrac{x}{x-2}$ $\quad f(x)=\dfrac{-x(x^2+3)}{25-x^2}$ $\quad k(x)=\dfrac{2x-1}{x^2-6x}$

$b(x)=\dfrac{3-x}{x+4}$ $\quad g(x)=\dfrac{x^3}{x^2-1}$ $\quad l(x)=\dfrac{x}{x^2-x+1}$

$c(x)=\dfrac{x^2-9}{1-x}$ $\quad h(x)=\dfrac{x-5}{5}$ $\quad m(x)=\dfrac{5x}{x^2-3x-4}$

$d(x)=\dfrac{2}{x^2-4}$ $\quad i(x)=\dfrac{x^2(x-1)}{x^2-5x+6}$ $\quad n(x)=\dfrac{x(x-1)}{(x-1)}$

$e(x)=\dfrac{3}{x^2+8}$ $\quad j(x)=\dfrac{2x}{x^2+4x+4}$ $\quad o(x)=\dfrac{4x}{x^3-x}$

4. Pour chaque fonction rationnelle de l'exercice 3, déterminer analytiquement les zéros.

5. Pour chacune des fonctions ci-dessous,

a) Déterminer analytiquement le domaine de définition, les zéros et l'OAO.

b) Etablir le tableau de signes.

c) Etablir le tableau de valeurs (minimum 5 points), puis esquisser ces fonctions.

d) Vérifier votre esquisse à l'aide d'un traceur de graphe.

$g(x)=\dfrac{3}{x-2}$ $\quad j(x)=\dfrac{x^2-4}{x}$ $\quad m(x)=\dfrac{3-x}{x^2}$

$h(x)=\dfrac{-x+1}{x+2}$ $\quad k(x)=\dfrac{4}{4-x^2}$ $\quad n(x)=\dfrac{3x+3}{3x}$

$i(x)=\dfrac{4-x}{1-x}$ $\quad l(x)=\dfrac{2x}{x^2-4}$ $\quad o(x)=\dfrac{1-x^2}{x}$

6. Etudier analytiquement et esquisser les fonctions suivantes.

$p(x)=\dfrac{1}{3x-7}$ $\quad r(x)=\dfrac{3}{(x-3)(x+1)}$ $\quad t(x)=\dfrac{x-3}{2-x}$

$q(x)=\dfrac{1-x}{x+4}$ $\quad s(x)=\dfrac{-2}{x^2-1}$ $\quad u(x)=\dfrac{-x}{x^2+4x-5}$

7. Trouver le dénominateur commun des expressions ci-dessous. Puis effectuer ces opérations. *Réponses réduites et irréductibles exigées.*

a) $1-\frac{2}{b}$

b) $\frac{3}{6x}-\frac{x}{24}$

c) $\frac{a+3}{3-a}-1$

d) $1-\frac{x-2}{x-1}$

e) $\frac{u-3}{u+3}-1$

f) $\frac{b-4}{b}-\frac{b-1}{b^2}$

g) $\frac{1}{b+2}+\frac{2}{b}$

h) $\frac{1}{x}-\frac{5}{x+5}$

i) $\frac{3}{x+2}-\frac{x}{2}$

j) $\frac{1}{x}-\frac{5}{x^2+5x}$

k) $\frac{2+2x}{x^2-1}-\frac{2x}{x-1}$

l) $\frac{3d}{d^2-9}+\frac{2}{d+3}$

m) $\frac{-2}{c+2}-\frac{c}{c-2}+\frac{2c}{c^2-4}$

n) $\frac{1}{m-3}-\frac{3m}{m^2-4m+3}$

8. Résoudre les équations rationnelles suivantes.

a) $\frac{2}{x-2}+1=5$

b) $\frac{1}{x-3}+\frac{2}{x}=0$

c) $\frac{x+5}{x-1}=\frac{x-3}{x+3}$

d) $\frac{1}{x}+\frac{1}{x-2}=0$

e) $\frac{4}{x+2}+\frac{7}{x+3}=\frac{37}{x^2+5x+6}$

f) $\frac{x}{x+2}-\frac{x-1}{x}=\frac{-x^2-x+6}{x(x+2)}$

g) $\frac{x}{2x-2}-\frac{1}{x+1}+\frac{5x+2}{2x^2-2}=0$

h) $\frac{x+2}{x-1}+\frac{x-4}{2x}=\frac{4}{2x^2-2x}$

9. Résoudre les équations rationnelles suivantes.

a) $\frac{2x+5}{x-7}=2$

b) $\frac{3}{x-1}+2=\frac{2x+1}{x-1}$

c) $\frac{1}{2(x-2)}=\frac{x+1}{x-2}-1$

d) $1-\frac{3x+3}{3x+4}=\frac{1}{3x+4}$

e) $\frac{x-1}{2}=\frac{x^2-x}{2x+4}+\frac{x-1}{x+2}$

f) $\frac{5x-3}{2(x+3)}=\frac{1}{2}+\frac{2x-11}{x-1}$

10. Résoudre les équations rationnelles suivantes.

a) $\frac{1}{x+5}-\frac{5}{x-5}=\frac{-10}{x^2-25}$

b) $\frac{x+1}{x}-\frac{x}{x-1}=\frac{1}{x}$

c) $\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x-1}=\frac{x+1}{x^2-1}$

d) $\frac{2x-6}{x-3}-\frac{x-10}{x-2}=0$

e) $\frac{x+3}{(x-8)(x-2)}-\frac{3}{(x-8)(x+1)}=\frac{-1}{(x-2)(x+1)}$

f) $\frac{2x}{x-6}+\frac{6}{x+6}=\frac{18x+36}{x^2-36}$

11. Résoudre les équations rationnelles suivantes.

a) $\frac{1}{x^2+1}+3=-2+\frac{2}{x^2+1}$

b) $\frac{4x}{x-3}=\frac{2(6x-1)}{3x-9}$

c) $\frac{2x+3}{x}+\frac{1-2x}{x+1}=\frac{4}{x+1}+\frac{2x+3}{x^2+x}$

d) $\frac{3+2x}{3}+\frac{x}{4x+3}=\frac{9x+8x^2}{12x+9}$

e) $\frac{5}{x}-\frac{x+5}{x-5}+\frac{25}{x^2-5x}+\frac{x^2+5x}{10x-50}=0$

f) $\frac{2x-5}{x^2+2x}=\frac{x-4}{x^2+3x+2}-\frac{5}{x^2+x}$

g) $\frac{1}{x^2+7x+10}+\frac{x+7}{x^2-2x-8}=\frac{3}{x^2+x-20}$

h) $\frac{x-4}{x-2}=\frac{1}{2}-\frac{6-x}{x+1}$

i) $\frac{2x-1}{3}+\frac{3}{x-8}=\frac{x-5}{x-8}+3$

j) $\frac{5x-1}{1-2x}-\frac{3x^2+2x}{-6x^2+7x-2}=\frac{8}{3x-2}$

Problèmes

12. L'inverse de la différence entre un nombre et l'unité est égal au triple du nombre. Quel est ce nombre ?

13. Un avion se déplace cinq fois plus vite qu'un train de passagers. Pour parcourir 400 km, il faut au train quatre heures de plus qu'à l'avion. Trouve la vitesse du train et de l'avion.

14. La distance du canon à laquelle le boulet retombe au sol (la portée du canon), se calcule à partir de la vitesse initiale du boulet, et de l'inclinaison du canon. En admettant que le boulet de ce canon du XVIe siècle était expulsé à une vitesse de 100 [m/s], on obtient la fonction suivante : $P(x)=\frac{2x}{x^2+1}$, où P exprime la portée du tir en kilomètres, et x la pente du tube.

a) A quelle distance le canon porte-t-il si la pente du tube est de 0.5 ? de 3 ? de 7 ?

b) Quelle pente faut-il donner au canon pour que le boulet retombe à 600 m ? à 1 km ?

15. La règle de Young est une formule qui est utilisée pour modifier le dosage d'un médicament pour adultes en un dosage pour enfants. Si a est la dose pour un adulte (en milligrammes) et si t est l'âge de l'enfant (en années), alors la dose y pour enfants est donnée par $y=\frac{t\cdot a}{t+12}$. Représenter le graphique de cette équation pour t>0 et a=100.

16. Pour une population particulière de saumons, la relation entre le nombre r de poissons qui fraient et le nombre s de poissons qui survivent jusqu'à l'âge adulte est donné par $s(r)=\frac{4500r}{r+500}$

a) À quelle condition a-t-on s>r ?

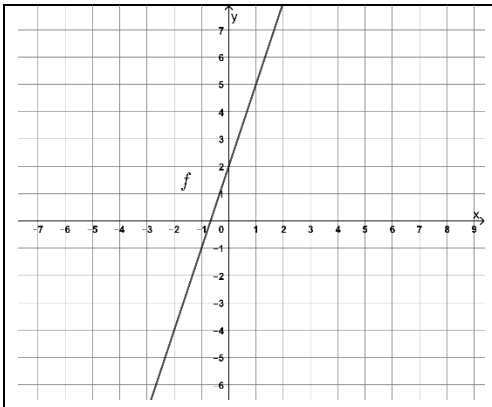
b) Déterminer le nombre r de poissons reproducteurs qui engendreraient les 90% de poissons survivant jusqu'à l'âge adulte.

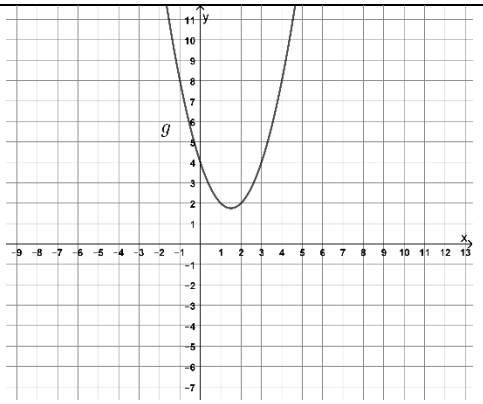
c) Même question pour que s égale 80% de r.

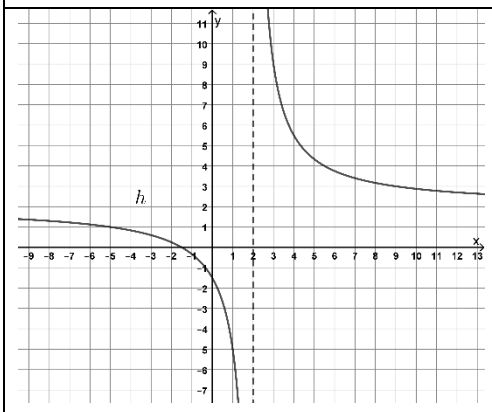
17. Pour qu'un médicament ait un effet bénéfique, il faut que sa concentration dans le sang dépasse une certaine valeur, appelée niveau thérapeutique minimal. On admet que la concentration c (en mg/l) d'un certain médicament t heures après qu'on l'a pris oralement est donnée par $C(t)=\frac{20t}{t^2+4}$. Si le niveau thérapeutique minimal est de 4 mg/l, déterminer quand ce niveau est dépassé. Interpréter graphiquement.

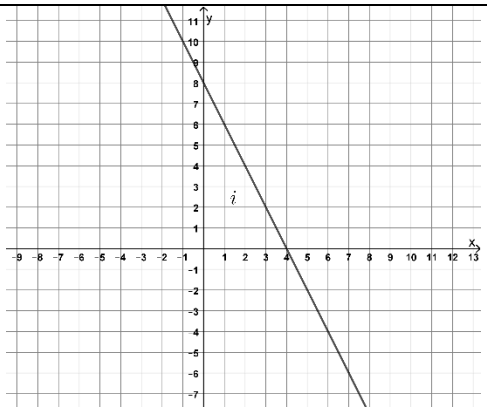
Introduction aux fonctions rationnelles

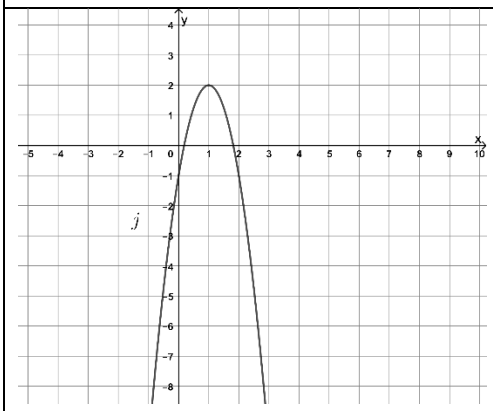
a) Classer les graphes des fonctions selon leur type (fonction affine, fonction du 2ème degré ou autres) dans le tableau sur la page 2. Citer ensuite les propriétés graphiques des différents types de fonction que vous observez.

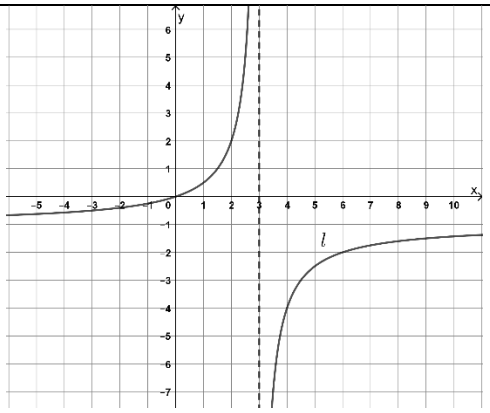


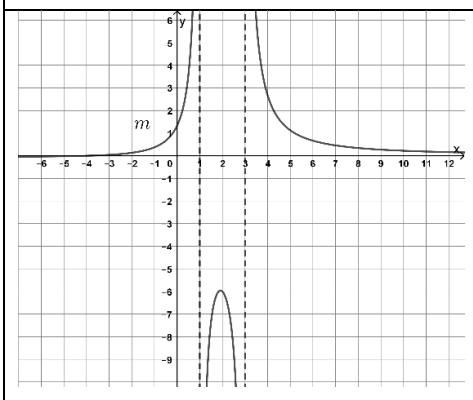












Type de fonction	Nom des graphes	Propriétés graphiques
Affine		Si a >0 => …… Si a<0 => ……
Quadratique (2ème degré)		Si a >0 => …… Si a<0 => ……
Autre		

b) Déterminer graphiquement le domaine de définition des fonctions ci-dessous.

Fonctions	Domaine de définition
f(x)	
g(x)	
h(x)	
i(x)	
j(x)	
l(x)	
m(x)	

c) Relier l'expression fonctionnelle au graphe correspondant de la page précédente.

f(x) •	• $x^2 - 3x + 4$
g(x) •	• $\frac{2x+3}{x-2}$
h(x) •	• $-2x + 8$
i(x) •	• $-3x^2 + 6x - 1$
j(x) •	• $\frac{x}{-x+3}$
l(x) •	• $3x + 2$
m(x) •	• $\frac{x+4}{x^2-4x+3}$